

# 高性能芯片热管理系统问题三：多目标优化

数学建模项目组

2026 年 8 月 28 日

## 1 问题描述

在问题二得到的三个二次响应面代理模型基础上，寻求热阻、压降和温度非均匀性均较小的结构参数组合。令  $x_1, x_2, x_3$  分别为针肋宽度比、歧管深高比和针肋排数，三个预测指标记为  $\hat{R}(x)$ 、 $\hat{P}(x)$  和  $\hat{U}(x)$ 。

## 2 多目标优化模型

三个目标均为极小化问题：

$$\min_{x \in \Omega} F(x) = (\hat{R}(x), \hat{P}(x), \hat{U}(x)), \quad (1)$$

其中约束域取附件 2 实际试验水平的笛卡尔积

$$\Omega = \{0, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30\} \times \{3.0, 3.5, 4.0, 4.5\} \times \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

这样可以避免代理模型在样本范围外外推，并保证设计参数可直接实施。

由于三个指标量纲和数值范围不同，采用附件 2 样本极值进行极差归一化：

$$z_j(x) = \frac{\hat{y}_j(x) - y_j^{\min}}{y_j^{\max} - y_j^{\min}}, \quad j = 1, 2, 3, \quad (2)$$

其中  $y_1 = R, y_2 = P, y_3 = U$ 。采用等权综合评分作为综合最优准则：

$$S(x) = \frac{z_1(x) + z_2(x) + z_3(x)}{3}, \quad \min_{x \in \Omega} S(x). \quad (3)$$

等权意味着在题目未指定应用偏好的情况下，三项性能同等重要。为避免综合评分掩盖单项极差，另计算 Pareto 非支配集：若不存在  $x'$  使三个指标均不大于  $x$  且至少一项严格更小，则  $x$  为非支配解。

表 1: 综合最优设计方案

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $\hat{R}$ | $\hat{P}$ | $\hat{U}$ |
|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 0.20  | 4.0   | 2     | 0.755886  | 0.083295  | 0.784046  |

### 3 优化结果

该点归一化指标为

$$(z_R, z_P, z_U) = (0.65491, 0.05188, 0.10128),$$

综合评分

$$S^* = 0.269355.$$

因此，在等权且参数限定为附件 2 试验水平的条件下，推荐

$$x_1 = 0.20, \quad x_2 = 4.0, \quad x_3 = 2.$$

需要指出，样本 64 (0.20, 4.5, 4) 的实测指标也较均衡，而代理模型在 (0.20, 4.0, 2) 处给出的压降和温度非均匀性更优。两者差异来自代理模型的平滑拟合，最终实施前应对推荐点进行一次高保真仿真或实验复核。

### 4 结果解释

最优方案采用中等针肋宽度比，避免  $x_1 = 0.30$  带来的明显阻塞；歧管深高比取 4.0，在降低压降和维持换热之间折中；针肋排数取 2，牺牲少量热阻以显著降低压降并获得较低温度非均匀性。该结果体现了三目标之间的冲突，不能简单将热阻单项最小作为设计依据。

### 5 结论

本文建立了基于二次响应面的离散多目标优化模型，并以极差归一化、等权综合评分和 Pareto 非支配性作为合理准则。得到的综合最优候选为  $(x_1, x_2, x_3) = (0.20, 4.0, 2)$ ，预测  $(R, P, U) = (0.755886, 0.083295, 0.784046)$ 。该方案应作为问题四权重敏感性和鲁棒优化的基准点。